



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

عنوان:

پیش گزارش شماره سوم

DS Laboratory: Pre-report No. 3

نگارش

عرشیا نورپور

آذر ۱۴۰۴

بخش اول

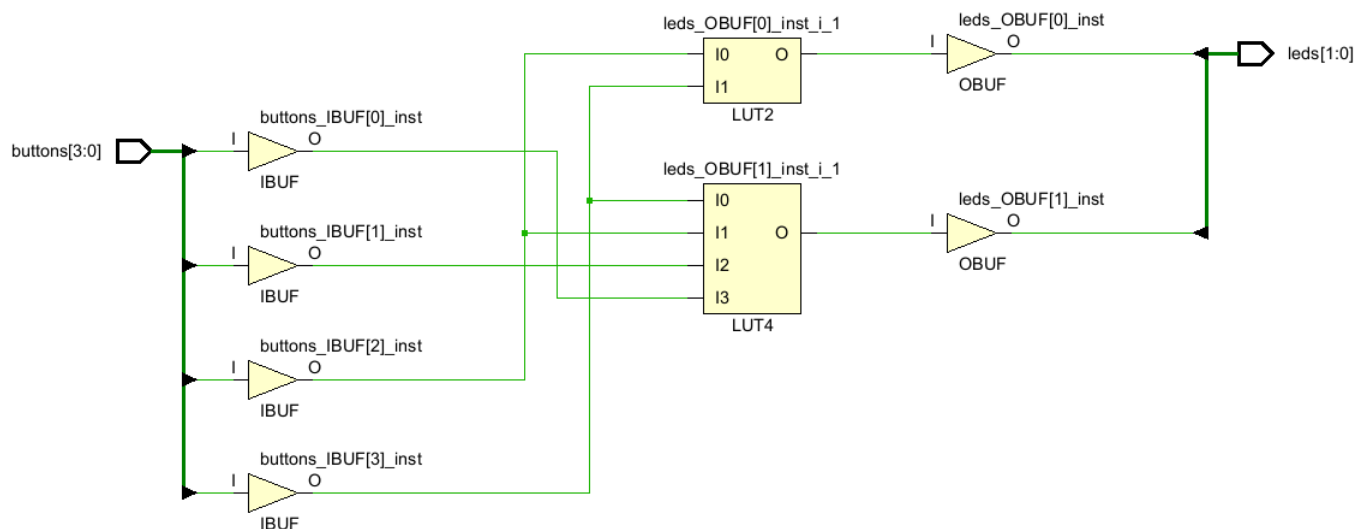
توضیحات کد به شرح زیر است. در ابتدا به کمک وایر تمام کلید ها را نقیض میکنیم و سپس به روش خواسته شده مسئله مقدار دیودها را تعیین میکنیم.

```
module N1(input wire [3:0]buttons, output wire [1:0] leds);
    wire notbuttons[3:0];
    assign notbuttons[0] = ~buttons[0];
    assign notbuttons[1] = ~buttons[1];
    assign notbuttons[2] = ~buttons[2];
    assign notbuttons[3] = ~buttons[3];
    assign leds[0] = notbuttons[2] & notbuttons[3];
    assign leds[1] = (notbuttons[0] | notbuttons[1]) ^ (notbuttons[2] & notbuttons[3]);
endmodule
```

پس از فرایند سنتز نیز نتایج منابع مصرفی به شرح زیر است:

Utilization		Post-Synthesis		Post-Implementation	
Graph Table					
Resource	Estimation	Available	Utilization %		
LUT	1	17600	0.01		
IO	6	100	6.00		

شماتیک ساخته شده در سنتز نیز به شکل زیر است:



بخش دوم

توضیحات در آزمایش ۱ این مدار را بدست آوردیم و به جواب زیر رسیدیم:

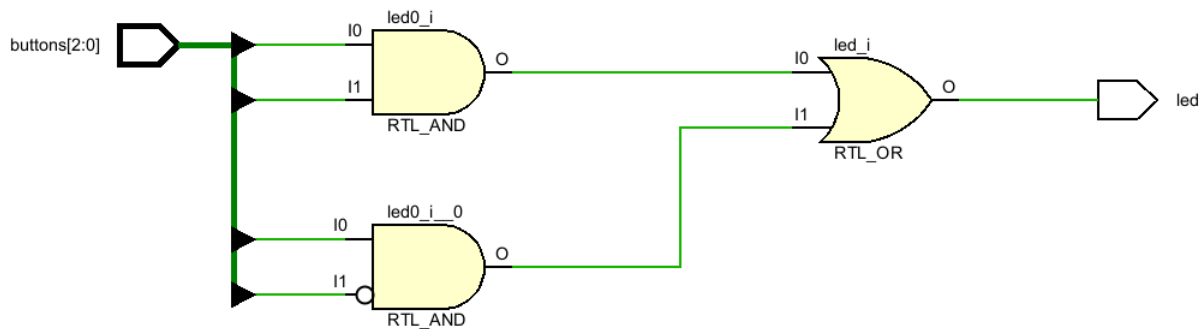
$$f = \bar{x}_1.\bar{x}_3 + \bar{x}_2.x_3$$

با توجه به اینکه کلید های ما active low هستند پس هرکدام از عبارت های ۱ تا ۳ را باید نقیض کنیم پس مدار رابطه زیر را در ویو ادو میسازیم:

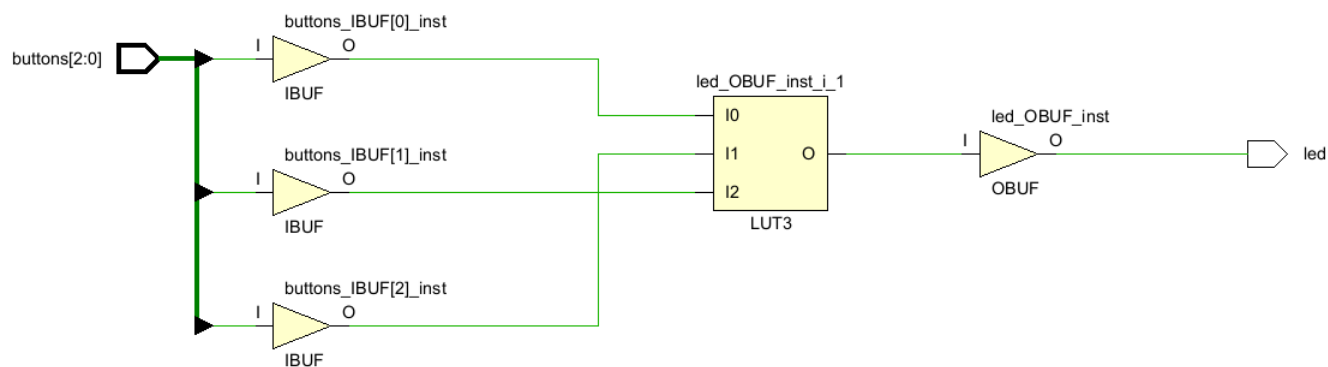
$$f = x_1.x_2 + x_2.\bar{x}_3$$

```
module N2(input wire [2:0] buttons, output wire led);
    assign led = (buttons[0] & buttons[2]) | (buttons[1] & ~buttons[2]);
endmodule
```

شماتیک نیز به شرح زیر است:



شماتیک در حالت سنتز نیز به شرح زیر است:



بخش سوم

توضیحات کد half adder به شرح زیر است:

```
module halfadder(x, y, s, c);
    input x, y;
    output s, c;
    assign s = x ^ y;
    assign c = x & y;
endmodule
```

با توجه به اینکه کلید های ما active low هستند پس برای full adder ورودی ها را نقیض میکنیم پس برای کد این بخش داریم:

```
module N3(x, y, cin, s, c);
    input x, y, cin;
    output s, c;
    wire hlp1, hlp2, hlp3;
    halfadder n1 (~x, ~y, hlp1, hlp2);
    halfadder n2 (~cin, hlp1, s, hlp3);
    assign c = hlp3 | hlp2;
endmodule
```

بخش چهارم

توضیحات کد مورد خواست مطابق زیر است:

```
module N4(a, b, c, out);
    input a, b, c;
    output out;
    wire A, B, C;
    assign A = ~a;
    assign B = ~b;
    assign C = ~c;
    assign out = C ? A&B : ~(A + B);
endmodule
```

بخش پنجم

توضیحات همانطور که در کد زیر دیده میشود ابتدا ۴ کلید ورودی را نقیض میکنیم سپس بوسیله بلاک always شرط ای میگذاریم تا اگر عدد بزرگتری انتخاب شد آن مقدار نمایش داده شود.

```
module N5(input [3:0] buttons, output reg [2:0] leds);
    wire [3:0] notbuttons;
    assign notbuttons[0] = ~buttons[0];
    assign notbuttons[1] = ~buttons[1];
    assign notbuttons[2] = ~buttons[2];
    assign notbuttons[3] = ~buttons[3];
    always @(buttons)
    begin
        if(buttons[3])
            leds = 3'b100;
        else if(buttons[2])
            leds = 3'b011;
        else if(buttons[1])
            leds = 3'b010;
        else if(buttons[0])
            leds = 3'b001;
        else
            leds = 3'b000;
    end
endmodule
```